

W1 - Instruksi Praktikum
Fundamental Programming Structures in Java



Disusun oleh:
Nama: Hilmi Kautsar
Kelas: D3-2B
NIM: 251511041

Soal 1

Data Types

Java has 8 primitive data types; char, boolean, byte, short, int, long, float, and double. For this exercise, we'll work with the primitives used to hold integer values (byte, short, int, and long):

- A byte is an 8-bit signed integer.
- A short is a 16-bit signed integer.
- An int is a 32-bit signed integer.
- A long is a 64-bit signed integer

Given an input integer, you must determine which primitive data types are capable of properly storing that input.

Input Format

The first line contains an integer, T, denoting the number of test cases. Each test case, T, is comprised of a single line with an integer, n, which can be arbitrarily large or small.

Output Format

For each input variable n and appropriate primitive datatype, you must determine if the given primitives are capable of storing it. If yes, then print:

```
N can be fitted in:  
* datatype
```

If there is more than one appropriate data type, print each one on its own line and order them by size (i.e.: byte < short < int < long).

If the number cannot be stored in one of the four aforementioned primitives, print the line:

```
N can't be fitted anywhere
```

Sample Input:

[illegible]

Sample Output:

[illegible]

Explanation:

150 can be stored in a short, an int, or a long.

`2133333333333333333333333333` is very large and is outside of the allowable range of values for the primitive data types discussed in this problem.

Code:

```
import java.util.Scanner;

public class Soall {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int t = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < t; i++) {

            try {

                long x = sc.nextLong();

                System.out.println(x + " can be fitted in:");

                if (x >= Byte.MIN_VALUE && x <= Byte.MAX_VALUE) {

                    System.out.println("* byte");

                }

                if (x >= Short.MIN_VALUE && x <= Short.MAX_VALUE) {

                    System.out.println("* short");

                }

                if (x >= Integer.MIN_VALUE && x <= Integer.MAX_VALUE) {

                    System.out.println("* int");

                }

                if (x >= Long.MIN_VALUE && x <= Long.MAX_VALUE) {

                    System.out.println("* long");

                }

            } catch (Exception e) {

                System.out.println(sc.next() + " can't be fitted anywhere.");

            }

        }

        sc.close();

    }

}
```

Actual Input and Output:

[illegible]

3. Permasalahan yang dihadapi:

Kendala yang dihadapi yaitu belum sepenuhnya memahami rentang nilai dan juga kapasitas penyimpanan dari tipe data byte, short, int, dan long. Hal ini cukup menyulitkan proses penentuan tipe data mana saja yang mampu menampung nilai input yang berukuran sangat besar atau sangat kecil

4. Solusi dari permasalahan:

Mempelajari kembali batas nilai minimum dan maksimum dari setiap tipe data primitif integer, lalu mengimplementasikannya ke dalam program. Dengan cara ini, program dapat menentukan seluruh tipe data yang cocok secara otomatis.

Soal 2 Variables

```
public class Constants {  
    public static void main(String[] args) {  
        final double CM_PER_INCH = 2.54;  
        double paperWidth = 8.5;  
        double paperHeight = 11;  
        System.out.println("Paper size in centimeters: " +  
            paperWidth * CM_PER_INCH + " by " + paperHeight *  
            CM_PER_INCH);  
    }  
}
```

```
public class Constants2 {  
    public static final double CM_PER_INCH = 2.54;  
    public static void main(String[] args) {  
        double paperWidth = 8.5;  
        double paperHeight = 11;  
        System.out.println("Paper size in centimeters: " +  
            paperWidth * CM_PER_INCH + " by " + paperHeight *  
            CM_PER_INCH);  
    }  
}
```

Dari 2 contoh baris program diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana output dari masing masing class Constants dan Constants2?

Output Contants:

```
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
```

Output Contants2:

```
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
```

2. Apa perbedaan penggunaan final double dengan public static final double?

- final double (Konstanta Lokal): Dideklarasikan di dalam metode seperti di dalam metode main pada, hanya dapat diakses di dalam metode tempat variabel tersebut dibuat, nilainya bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah didefinisikan.
- public static final double (Konstanta global) : Dideklarasikan di tingkat kelas, yaitu di luar metode, dapat diakses secara bebas dari kelas lain maupun dari luar package, variabel merupakan milik kelas, sehingga dapat diakses langsung tanpa harus membuat objek terlebih dahulu, nilainya bersifat konstan dan tidak dapat diubah

3. Permasalahan yang dihadapi:

Kendala yang dihadapi adalah belum memahami secara mendalam perbedaan antara deklarasi final double dan public static final double. Selain itu, masih terdapat kebingungan mengenai penerapan konstanta dalam program Java dan sejauh mana posisi deklarasi memengaruhi tingkat scope variabel

4. Solusi dari permasalahan:

Solusi yang dilakukan adalah menjalankan kedua kelas program untuk membandingkan outputnya secara langsung. Setelah itu, dilakukan pendalaman materi mengenai fungsi keyword final, public, dan static agar dapat memahami bahwa keduanya berfungsi sebagai konstanta, masing-masing memiliki perbedaan pada mekanisme penggunaannya.

Soal 3 Operators

```
Class FloatingPoint{  
    public static void main(String[] args) {  
        double x = 92.98;  
        int nx = (int) Math.round(x);  
    }  
}
```

Output:

```
Nilai nx : 93
```

Math Class berisi bermacam-macam fungsi matematika seperti pada contoh diatas pada penggunaan `round(x)`, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijelaskan:

1. Pada kasus berikut jelaskan nilai `nx` setelah digunakan `Math.round(x)`;

Nilai `nx` setelah mengeksekusi `Math.round(x)` adalah 93. Fungsi `Math.round(x)` melakukan pembulatan nilai pecahan ke bilangan bulat terdekat. Karena variabel `x` bernilai 92.98 (yang mana bagian desimalnya $\geq 0,5$), maka nilainya dibulatkan ke atas menjadi 93

2. Kenapa dibutuhkan cast `(int)` dalam penggunaan `Math.round(x)` ?

Casting `(int)` dibutuhkan karena fungsi `Math.round(x)` dengan parameter bertipe `double` mengembalikan nilai bertipe `long`. Karena variabel penampungnya (`nx`) bertipe `int`, Java mewajibkan konversi manual untuk mencegah error akibat perubahan nilai dari tipe data berukuran besar ke lebih kecil

3. Permasalahan yang dihadapi:

Kendala yang dihadapi adalah belum memahami mekanisme kerja `Math.round()` serta penyebab diperlukannya explicit casting ke tipe data `int`. Perbedaan tipe data antara variabel awal `x` (`double`) dan variabel penampung `nx` (`int`) membuat kebingungan.

4. Solusi dari permasalahan:

Solusi yang dilakukan adalah mengeksekusi program dan mempelajari tipe data return type dari fungsi `Math.round()`. Diketahui bahwa `Math.round()` dengan parameter `double` menghasilkan nilai bertipe `long`, sehingga dibutuhkan casting `(int)` agar nilainya sesuai dengan tipe data variabel `nx`

Soal 4 Operators (1)

```
class ConvertDataType {  
    static short methodOne(long l) {  
        int i = (int) l;  
        return (short) i;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        double d = 10.25;  
        float f = (float) d;  
        byte b = (byte) methodOne((long) f);  
        System.out.println(b);  
    }  
}
```

Output:

10

Program berikut melakukan convert tipe data yang berukuran besar ke kecil (long -> int -> short) dan (double -> float -> byte).

1. Jelaskan output nilai dari variable b.

Output variabel b adalah 10. Nilai 10.25 (double) mengalami pemotongan desimal menjadi 10 saat di cast ke long pada panggilan methodOne. Angka 10 tersebut kemudian dikonversi hingga ke tipe byte tanpa mengubah nilainya karena masih berada dalam rentang kapasitas byte (−128 sampai 127).

2. Jelaskan apa yang berubah dari variable d menjadi variable b setelah dilakukan cast ?

Perubahannya meliputi tipe data dan ukuran memori dari double 64-bit menjadi byte 8-bit serta kehilangan presisi pada bagian desimal .25 terpotong, sehingga bilangan pecahan 10.25 berubah menjadi bilangan bulat 10

3. Permasalahan yang dihadapi:

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme konversi tipe data dari ukuran besar ke lebih kecil. Selain itu, terdapat kebingungan mengenai dampak konversi nilai pecahan saat diubah menjadi tipe data bulat seperti byte.

4. Solusi dari permasalahan:

Solusi yang dilakukan adalah mengeksekusi program dan menelusuri alur konversi secara bertahap, mulai dari tipe double, float, long, int, short, hingga byte. Proses narrowing casting dapat menyebabkan pemotongan desimal dan hilangnya presisi data dari nilai aslinya.

Soal 5 Strings

This exercise is to test your understanding of Java Strings. A sample String declaration:

```
String myString = "Hello World!"
```

The elements of a String are called characters. The number of characters in a String is called the length, and it can be retrieved with the `String.length()` method.

Given two strings of lowercase English letters, A and B, perform the following operations:

1. Sum the lengths of A and B.
2. Determine if A is lexicographically larger than B (i.e: does B come before A in the dictionary?)
3. Capitalize the first letter in A and B and print them on a single line, separated by a space.

Input Format:

The first line contains a string A. The second line contains another string B. The strings are comprised of only lowercase English letters.

Output Format:

There are three lines of output:

For the first line, sum the lengths of A and B.

For the second line, write Yes if A is lexicographically greater than B otherwise print No instead.

For the third line, capitalize the first letter in both A and B print them on a single line, separated by a space.

Sample Input 0:

```
hello  
java
```

Sample Output 0:

```
9  
No  
Hello Java
```

Explanation 0:

String A is "hello" and B is "java".

A has a length of 5, and B has a length of 4; the sum of their lengths is 9.

When sorted alphabetically/lexicographically, "hello" precedes "java"; therefore A, is not greater than B and the answer is No.

When you capitalize the first letter of both A and B and then print them separated by a space, you get "Hello Java".

Code:

```
import java.util.Scanner;

public class Soal5 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String A = sc.next();
        String B = sc.next();

        System.out.println(A.length() + B.length());

        if (A.compareTo(B) > 0) {
            System.out.println("Yes");
        } else {
            System.out.println("No");
        }

        String capA = A.substring(0, 1).toUpperCase() + A.substring(1);
        String capB = B.substring(0, 1).toUpperCase() + B.substring(1);

        System.out.println(capA + " " + capB);

        sc.close();
    }
}
```

Actual Input and Output:

```
hello
java
9
No
Hello Java
```

3. Permasalahan yang dihadapi:

Permasalahan yang dihadapi adalah memahami cara membandingkan dua string secara alfabetis/leksikografis serta menentukan metode manipulasi string yang tepat untuk mengubah huruf pertama menjadi kapital tanpa mengubah sisa hurufnya.

4. Solusi dari permasalahan:

Solusi yang dilakukan adalah menggunakan metode `compareTo()` untuk perbandingan leksikografis dan mengombinasikan `substring(0, 1).toUpperCase()` dengan `substring(1)` untuk kapitalisasi huruf pertama.

Nama Teman Yang Membantu : Putra Suyapratama